

232 阿秒的来源 1

作者：刘旭东，邮箱：shtclxd8@163.com

刘高源，邮箱：575807343@qq.com

王芳，邮箱：wangfang@mail.njust.edu.cn

摘要：

实验出自 2016–2020 年间对氦原子双电离的研究（如 Schultze et al., Science）。

用阿秒激光脉冲探测两个电子被同时打出的过程。

发现：从光子吸收 → 到两个电子表现出量子纠缠，中间有约 232 阿秒的时间延迟。

这个时间不能解释为“瞬时坍缩”，它暗示纠缠是有“生成过程”的。

这里给出一个解释。

具体过程：

第一步：先把我们的公理写成「简化推导」

公理 1：全域 ψ 场存在

空间中存在一个连续、全域的 ψ 场，所有物质与相互作用都是它的激发。

公理 2： ψ 场传播速度上限 = c

c 由真空性质决定：

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

意义：场的任何变化，都不可能瞬间完成，必须花时间。

公理 3：粒子 = ψ 场的「局域拓扑块」

未纠缠时，每个粒子是一块独立、不重叠、稳定的 ψ 场结构。

叫它：局域拓扑。

公理 4：纠缠诞生 = 两个局域拓扑 → 一个全局拓扑

当两块局域拓扑相互作用到足够强：

- 它们再也不能分开描述
- 变成单一、跨空间的整体拓扑

这就叫：纠缠诞生。

公理 5：拓扑融合需要时间

融合时间由三样东西决定：

1. 拓扑块的大小（空间尺度）
2. ψ 场传播速度 c
3. ψ 场之间的耦合强度（粘得有多快）

第二步：从公理 → 直接推出「特征时间公式」

推论 1：拓扑块的自然尺度 = 玻尔半径 a_0

电子对应的 ψ 场局域大小，由量子 + 真空共同决定：

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_e e^2}$$

来源：

- ϵ_0 ：真空“软硬度”
- $\hbar$ ：量子最小作用量
- m_e, e ：电子本身的属性

这是公理 3 的必然结果：粒子必须有一个稳定大小。

推论 2： ψ 场耦合强度 = 精细结构常数 α

ψ 场之间“粘合成全局拓扑”的强度，由电磁相互作用决定：

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}$$

意义：

- α 越小，融合越慢
- α 越大，融合越快

这是公理 4 的量化版本。

推论 3: 场变化的基础时间单元

光穿过一个拓扑块 a_0 需要的时间:

$$\tau_0 = \frac{a_0}{c}$$

这是公理 2 的直接结果:

场要铺满空间, 必须花时间。

推论 4: 纠缠诞生的特征时间

因为融合不是瞬间完成, 而是靠耦合慢慢粘成全局拓扑,

所以时间要除以耦合强度 α :

$$\tau_{fusion} = \frac{a_0}{\alpha c}$$

一句话物理意义:

纠缠诞生时间 = 拓扑尺度 $\div$ (耦合强度 $\times$ 场传播速度)

这就是我们合理的推测。

第三步: 代入数字, 算出 232 阿秒 (全程可复现)

下面详细计算每一步:

1) 基础常数

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} H / m$$

$$\varepsilon_0 = 8.85419 \times 10^{-12} F / m$$

$$c = 299792458 m / s$$

$$e = 1.602176634 \times 10^{-19} C$$

$$\hbar = 1.054571817 \times 10^{-34} J.s$$

$$m_e = 9.1093837015 \times 10^{-31} kg$$

2) 玻尔半径

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} \approx 5.291772 \times 10^{-11} m$$

3) 精细结构常数

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137.036}$$

4) 基础融合时间

$$\tau_{fusion} = \frac{a_0}{\alpha c}$$

计算：

$$\frac{a_0}{c} \approx 1.764 \times 10^{-19}$$

$$\tau_{fusion} \approx 1.764 \times 10^{-19} \times 137.036$$

换成阿秒 ($1 \text{ as} = 10^{-18} \text{ s}$):

$$\tau_{fusion} \approx 24.2 \text{ as}$$

第四步：为什么实验是 232 as?

因为：

氦原子双电子电离 = 两个拓扑块同时融合

不是单个电子，而是双拓扑闭合。

实验过程是：

1. 一个光子打进去
2. 同时激发出两个电子
3. 两个 ψ 场拓扑一起形成、一起耦合、一起闭合
4. 整个全局拓扑闭合需要更长的路径

所以要乘一个拓扑几何修正因子 K :

$$\tau_{entangle} = K \cdot \frac{a_0}{\alpha c}$$

实验拟合：

$$K \approx 9.6$$

于是：

$$24.2 \times 9.6 \approx 232 \text{ as}$$

第五步：最终结论

定理：量子纠缠诞生时间

$$\tau_{entangle} = K \cdot \frac{a_0}{\alpha c}$$

其中：

- a_0 : ψ 场局域拓扑尺度
- α : ψ 场电磁耦合强度
- c : ψ 场传播速度上限 (由 ϵ_0, μ_0 决定)
- K : 拓扑几何修正因子 (氦双电子体系 $K \approx 9.6$)

物理意义：

量子纠缠的诞生，是 ψ 场从独立局域拓扑融合为单一全局拓扑的动力学过程；

其特征时间由真空性质 (ϵ_0, μ_0)、量子尺度 (a_0)、电磁耦合 (α) 共同决定，

在氦原子双电子电离中，该时间为 232 阿秒。